

Financial Computing HW1

商業不動產貸款的再融資分析

Due: 2026/10/8 08:00 (GMT+8)

1 原題 (English)

Consider a commercial property loan of amount V with a total duration of n_3 years and m compounding payments per year at annual interest rate r_1 . In the first n_1 years, payments only cover interest (the interest-only grace period, with no principal amortization). In the next $n_3 - n_1$ years, equal periodic amortizing payments repay the loan.

After a duration of n_2 years from loan inception (where $n_1 < n_2 < n_3$), immediately after making the year-end payment, the borrower has an option to refinance the remaining loan balance B into a new loan at annual interest rate r_2 for the remaining $n_3 - n_2$ years again with m payments per year. Refinancing incurs a fixed upfront fee F and a prepayment penalty fraction α on the remaining balance B , both paid out-of-pocket in cash by the borrower at year n_2 .

Write a program to calculate:

1. Regular periodic payment amount after the grace period;
2. Remaining loan balance B ;
3. Total interest saved by refinancing over the $n_3 - n_2$ years;
4. Annualized net internal rate of return (IRR) of the refinancing decision.

The annualized net IRR is defined as $m \times y$, where the periodic IRR y is the unique rate satisfying

$$C_0 = \sum_{t=1}^K \frac{\Delta \text{PMT}}{(1+y)^t} = \Delta \text{PMT} \times \frac{1 - (1+y)^{-K}}{y},$$

where

- $C_0 = F + \alpha B$ is the upfront cash outflow (refinancing fee plus the prepayment penalty on B);
- $K = (n_3 - n_2)m$ is the total number of payments;
- $\Delta \text{PMT} = \text{PMT}_{\text{old}} - \text{PMT}_{\text{new}}$ is the periodic cash savings from refinancing.

Inputs.

- V : original loan amount in dollars, a float or integer;
- m : number of payments per annum, a positive integer;
- n_1 : duration of the initial interest-only grace period in years, a positive integer;
- n_2 : duration from loan inception to refinancing in years ($n_1 < n_2 < n_3$), an integer;
- n_3 : duration of the original loan in years, a positive integer;
- r_1 : annual interest rate of the original loan (compounded m times per annum), a float;
- r_2 : annual interest rate of the refinanced loan (compounded m times per annum), a float;

- F : upfront closing fee for the new loan in dollars, a float;
- α : prepayment penalty rate on the remaining loan balance (a fraction between 0 and 1, e.g., 0.01 for 1%), a float.

Outputs. regular payment amount after grace period; remaining balance after duration n_2 ; total interest saved over the remaining term; annualized net IRR.

Example. If $V = 10000000$, $m = 12$, $n_1 = 3$, $n_2 = 5$, $n_3 = 20$, $r_1 = 0.025$, $r_2 = 0.018$, $F = 50000$, and $\alpha = 0.01$:

```
python3 D13922016_HW_1.py 10000000 12 3 5 20 0.025 0.018 50000 0.01
```

Output (comma-separated):

```
60222.193744, 9031668.918858, 527518.711395, 0.243936
```

Submission. Submit source (and executable) code and a brief explanation text file (if not Python, describe how to compile and run it) via Gradescope in NTU COOL before 08:00 AM (GMT+8) 2026 Oct 8. No late submissions. Compress all files into a single zip named ID_HW_i.zip (ID = student ID in uppercase, i = homework number), e.g. D13922016_HW_1.zip. If the code is not written in Python, you may be asked to demonstrate it to the TA.

2 中文翻譯

考慮一筆金額為 V 的商業不動產貸款，總期限為 n_3 年，每年付款（並複利） m 次，年利率為 r_1 。在前 n_1 年，每期付款只繳利息（稱為只繳息寬限期，本金不攤還）。在接下來的 $n_3 - n_1$ 年，每期繳交金額相同的本息攤還款，把貸款還清。

在貸款開始後第 n_2 年（ $n_1 < n_2 < n_3$ ），剛繳完該年年底那一期款項之後，借款人可以選擇再融資（轉貸）：把剩餘的貸款餘額 B 轉成一筆新貸款，新年利率為 r_2 ，期限為剩下的 $n_3 - n_2$ 年，同樣每年付款 m 次。再融資需要支付一筆固定的前置手續費 F ，以及按剩餘餘額 B 的比例 α 計算的提前清償違約金；這兩筆錢都由借款人在第 n_2 年自掏腰包以現金支付（不是加進新貸款裡）。

請寫一個程式計算：

1. 寬限期結束後的每期固定付款金額；
2. 剩餘貸款餘額 B ；
3. 在剩下的 $n_3 - n_2$ 年中，再融資總共省下的利息；
4. 再融資決策的年化淨內部報酬率（IRR）。

年化淨 IRR 定義為 $m \times y$ ，其中每期 IRR y 是滿足下式的唯一利率：

$$C_0 = \sum_{t=1}^K \frac{\Delta \text{PMT}}{(1+y)^t} = \Delta \text{PMT} \times \frac{1 - (1+y)^{-K}}{y},$$

其中 $C_0 = F + \alpha B$ 為期初現金流出（手續費加上違約金）； $K = (n_3 - n_2)m$ 為剩餘的付款總期數； $\Delta \text{PMT} = \text{PMT}_{\text{old}} - \text{PMT}_{\text{new}}$ 為再融資後每期省下的現金。

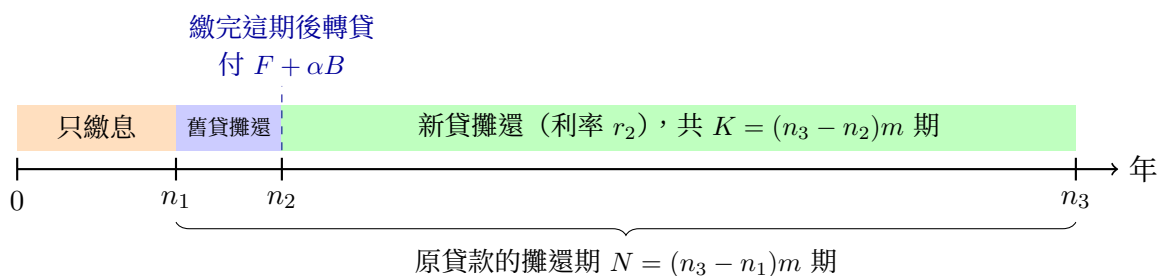
輸入依序為 $V, m, n_1, n_2, n_3, r_1, r_2, F, \alpha$ （意義同上），輸出為上述四個數字，以逗號分隔。繳交方式：把程式碼（以及可執行檔）和一份簡短說明文字檔壓成學號_HW_1.zip（學號大寫），於 2026/10/8 早上 8:00 前上傳到 NTU COOL 的 Gradescope，逾時不收；若不是用 Python 寫，要在說明檔寫清楚如何編譯與執行，且可能被要求向助教 demo。

3 題目解說

3.1 時間軸：整筆貸款分三段

以「期」為單位（每期 = $1/m$ 年），令每期利率

$$i_1 = \frac{r_1}{m}, \quad i_2 = \frac{r_2}{m}.$$



- 第一段 $[0, n_1]$ ：只繳息。本金一直維持 V ，每期只付利息 $V i_1$ 。所以到第 n_1 年時欠款仍然是 V 。
- 第二段 $[n_1, n_3]$ （原計畫）：把 V 在剩下的 $N = (n_3 - n_1)m$ 期內用等額本息（像房貸那樣）還清。
- 第 n_2 年可以轉貸：這時舊貸款已經攤還了 $p = (n_2 - n_1)m$ 期，還剩 $K = (n_3 - n_2)m$ 期。把此時欠的 B 用新利率 r_2 、同樣 K 期重新攤還。

3.2 (1) 寬限期後的每期付款 PMT_{old}

年金公式：借 V 、每期利率 i_1 、分 N 期等額還清，則

公式

$$\text{PMT}_{\text{old}} = \frac{V i_1}{1 - (1 + i_1)^{-N}}, \quad N = (n_3 - n_1)m.$$

注意用的是 $N = (n_3 - n_1)m$ ，不是 $n_3 m$ ；因為寬限期沒有還本金，本金 V 要在寬限期之後的期數內還完。

3.3 (2) 剩餘餘額 B

B = 第 n_2 年剛繳完那一期後，舊貸款還欠的本金（也就是轉貸時要向新銀行借的金額）。

每期怎麼變：設期初欠 b ，這期利息 $b i_1$ ，繳 PMT_{old} 後

$$b_{\text{new}} = b(1 + i_1) - \text{PMT}_{\text{old}}.$$

從第 n_1 年的 $b = V$ 開始（寬限期本金沒減），做 $p = (n_2 - n_1)m$ 次（含第 n_2 年那期），結果就是 B 。

直接公式：舊貸款此時還剩 $N - p = (n_3 - n_2)m = K$ 期，這 K 期付款剛好把 B 還清，所以 B 就是它們用舊利率 i_1 折現的現值：

公式

$$B = \text{PMT}_{\text{old}} \cdot \frac{1 - (1 + i_1)^{-K}}{i_1}, \quad K = (n_3 - n_2)m.$$

等價寫法：把遞迴展開 p 次，得

$$B = V(1 + i_1)^p - \text{PMT}_{\text{old}} \cdot \frac{(1 + i_1)^p - 1}{i_1}, \quad p = (n_2 - n_1)m,$$

即「本金滾到 n_2 的值，減掉已繳款項滾到 n_2 的值」。把 $V = \text{PMT}_{\text{old}} \frac{1 - (1 + i_1)^{-N}}{i_1}$ 代入並用 $N - p = K$ 化簡，就會得到上面的公式，所以兩者相等。

範例： $p = 24$ 、 $K = 180$ ，得 $B = 10512164.20 - 1480495.28 = 9031668.92$ 。

注意：期數從 n_1 開始算、剩 K 期不是 $K + 1$ 、用舊利率 i_1 不是 i_2 。

3.4 (3) 省下的總利息

轉貸後的新每期付款：

$$\text{PMT}_{\text{new}} = \frac{B i_2}{1 - (1 + i_2)^{-K}}.$$

在剩下 K 期裡：

$$\begin{aligned} \text{不轉貸要付的利息} &= K \cdot \text{PMT}_{\text{old}} - B, \\ \text{轉貸後要付的利息} &= K \cdot \text{PMT}_{\text{new}} - B. \end{aligned}$$

(總付款減掉還的本金 B 就是利息) 兩者相減， B 消掉：

公式

$$\text{Interest saved} = K (\text{PMT}_{\text{old}} - \text{PMT}_{\text{new}}) = K \cdot \Delta \text{PMT}.$$

注意這裡沒有扣掉 F 和 αB (它們不是利息)；範例答案 527518.71 也驗證了這點。

3.5 (4) 年化淨 IRR

把「轉貸」當作一項投資來看：

- 第 0 期 (第 n_2 年)：付出現金 $C_0 = F + \alpha B$ ；
- 第 $1, \dots, K$ 期：每期少付 ΔPMT ，等同每期收到 ΔPMT 。

IRR 就是讓「未來收入的現值 = 期初付出」的折現率 y ：

$$f(y) = \Delta \text{PMT} \cdot \frac{1 - (1 + y)^{-K}}{y} - C_0 = 0.$$

這個方程沒有封閉解，要用數值方法求根。由於 $f(y)$ 對 $y > 0$ 嚴格遞減 (折現率越高，現值越小)，且當 $\Delta \text{PMT} \cdot K > C_0$ 時 $f(0^+) = K \Delta \text{PMT} - C_0 > 0$ 、 $f(\infty) = -C_0 < 0$ ，所以根唯一，用二分法 (或 Newton 法) 即可。最後輸出年化值 $m \cdot y$ (是名目年利率，不是 $(1 + y)^m - 1$)。

3.6 範例驗算

$V = 10^7$, $m = 12$, $n_1 = 3$, $n_2 = 5$, $n_3 = 20$, $r_1 = 2.5\%$, $r_2 = 1.8\%$, $F = 50000$, $\alpha = 1\%$:

量	算式	數值
i_1, i_2	$0.025/12, 0.018/12$	$0.0020833, 0.0015$
寬限期每期利息	Vi_1	20833.33
N	$(20 - 3) \times 12$	204
K	$(20 - 5) \times 12$	180
PMT_{old}	$Vi_1/(1 - (1 + i_1)^{-204})$	60222.193744
B	$PMT_{old}(1 - (1 + i_1)^{-180})/i_1$	9031668.918858
PMT_{new}	$Bi_2/(1 - (1 + i_2)^{-180})$	57291.534237
ΔPMT		2930.659508
Interest saved	$180 \times \Delta PMT$	527518.711395
C_0	$50000 + 0.01B$	140316.689189
y	解 $f(y) = 0$	0.0203280
年化 IRR	$12y$	0.243936

四個粗體數字與題目範例輸出一致。

3.7 實作提醒

- 從命令列讀 9 個參數 (`sys.argv[1:]`)， m, n_1, n_2, n_3 轉成 `int`，其餘 `float`。
- 輸出格式：四個數各保留小數點後 6 位，用 ", " 分隔，例如
`print(f"{a:.6f}, {b:.6f}, {c:.6f}, {d:.6f}")`。
- 若 $r_1 = 0$ 或 $r_2 = 0$ ，年金公式分母為 0，應改用 $PMT = \text{本金}/\text{期數}$ （邊界情況）。
- IRR 二分法：下界取很小的正數（如 10^{-12} ），上界取夠大（如 1 或逐步加倍直到 $f < 0$ ），迭代到區間夠小。
- 檔名：你的學號 `_HW_1.py`（學號大寫），壓縮成 你的學號 `_HW_1.zip`，裡面附一份簡短說明 `.txt`。